

金融科技概论——金融行业特定岗位分析

赵嘉怡 金融 2401 2024211029

一、岗位日常工作内容介绍

我此次选取的岗位是银行现金管库员。

银行管库员负责银行金库全部实物资产的保管、出入库、盘点、调拨，是现金、贵金属、重要空白凭证、有价单证的核心保管岗位，日常工作分为六大模块：

1. 早晚金库出入库操作

每日营业前双人开启金库，办理柜员尾箱出库，登记现金、凭证、贵金属领用台账；营业结束后回收全部网点尾箱，逐箱核验封签、清点箱内实物，完成全部资产入库锁库，严格执行双人同进同出、钥匙分管制度。

2. 现金调拨与清分管理

对接人行发行库办理大额现金缴存、取现；根据各网点客流、节假日需求调配各面额现金；交接清分中心送来的回笼现金，区分完整券、残损币，登记残币上缴台账；管控 ATM 机加钞资金，完成自助设备钞箱出入库登记。

3. 重要实物保管

统一保管金库内存放的现金、金条银锭等贵金属、支票/存单/汇票等重要空白凭证、保函、抵质押权证、作废印章；分类分区存放，每类物品建立分户登记簿，领用、归还必须签字留痕。

4. 多频次实物盘点核对

每日日终小盘点，核对库内现金账面金额与实物库存；每周开展分区抽盘，每月执行全面大盘点；节假日、月末、季末额外增加盘点频次；盘点中若出现账实差异，立刻逐笔追溯出入库单据，查找长短款成因并上报。

5. 台账、监管资料归档上报

手工+系统同步记录每一笔出入库流水，保管调拨单、尾箱交接单、盘点表；按时向人行、行内风控部门报送现金库存报表、残损币回收数据、贵金属库存台账，留存全部纸质、电子档案以备监管检查。

二、岗位日常工作中可能会遇到的具体问题

1. 人工盘点效率低，易出现账实不符

金库现金、凭证、贵金属品类繁杂、体量巨大，人工逐捆清点、逐本核对凭证耗时极长；长时间人工操作易出现看错面额、漏数捆数、登记台账笔误，频繁产生长短款，一旦出现差额需要花费数小时全盘复盘，严重拖慢下班、调拨进度。

2. 出入库流程全靠人工登记，存在操作风险

尾箱交接、现金调拨、凭证领用依赖纸质单据手写登记，容易出现漏签字、单据丢失、代签字违规行为；双人管控流程全靠人为自觉，难以全程留痕追溯，若出现物品丢失，很难精准定位是哪个交接环节出现漏洞。

3. 库存调拨预判不准，造成资源浪费或业务缺口

仅依靠过往历史经验预估网点现金需求，节假日、开学、年终分红等资金高峰预判偏差

大：要么大量现金积压金库占用运营成本，要么网点小面额现金短缺，频繁临时紧急调拨，增加管库员额外工作量。

4. 监管资料整理繁琐，档案追溯困难

每日产生海量交接单、盘点表、调拨凭证，纸质档案存储占用大量空间；人行、内部审计检查时，需要人工翻找多日单据，调取历史出入库记录耗时久，容易出现资料缺失、归档混乱问题。

三、前沿科技解决岗位痛点的应用展望

1. 智能金库 RFID 实物识别系统，解决人工盘点低效问题

给现金捆、贵金属条、重要空白凭证、柜员尾箱粘贴唯一 RFID 电子标签，金库部署射频感应货架：

盘点时一键扫描货架，系统自动匹配实物数量、面额、品类与系统账面，几分钟完成全库盘点，杜绝人工清点误差：

实时监测物品移位，若现金、凭证被私自移出指定存放区域立刻触发预警，快速排查账实不符源头：

自动生成电子盘点报表，无需手工填写，减少台账登记工作量。

2. 时序机器学习需求预测模型，智能调度现金库存

基于近三年网点客流、节假日、居民收支、代发工资等时序数据训练预测模型：

提前 7 天预判各网点不同面额现金需求量，自动生成调拨计划，避免金库现金积压或网点现金短缺：

自动测算残损币回收规模，提前规划与人行的残币上缴时间，减少临时调拨。

3. 电子档案智能归档系统，简化监管审计工作

所有交接单、盘点表、调拨单据拍照自动电子化归档，按日期、业务类型分类存储；审

计检查时输入关键词、时间段即可一键调取全部历史资料，支持在线导出报表，省去人工翻找纸质档案的工作，满足金融监管档案留存要求。

四、总结

银行管库员工作核心痛点集中在人工清点效率低、实物交接风险高、库存调度靠经验、档案整理繁琐等方面。RFID 智能盘点、时序预测 AI、电子归档等数字化技术，能够从实物管理、流程管控、业务预判等多维度减轻管库员重复性人工工作，降低长短款、违规操作等内控风险，同时大幅提升金库运营效率与监管合规水平，是传统现金金库数字化升级的核心方向。

附件：

以下为我与豆包的交流记录：

如果想解决人工盘点的问题 用那种模型或者系统比较有效

针对银行管库员人工盘点痛点：最优系统&技术方案选型

结合你作业里银行金库盘点场景，我分为落地成熟商用系统和配套AI算法模型两部分，同时对比各自适用场景，适配作业写作需求。

一、首选落地方案：RFID智能金库盘点管理系统（工程落地最有效，银行金库主流标配）

这是目前国内各大商业银行金库替换人工盘点的主流成熟方案，并非单纯算法模型，是软硬件一体化管理系统，完美解决现金、尾箱、贵金属、重要凭证人工清点慢、易错的核心痛点。

核心组成

1. **硬件**：无源RFID超高频电子标签（绑定现金捆、贵金属、尾箱、凭证册）、智能RFID货架、盘点手持PDA、通道读写门禁；
2. **配套后台管理系统**：金库实物库存管理平台。

盘点工作逻辑

1. 每一件入库实物绑定唯一ID电子标签，入库时系统录入品类、面额、数量、归属网点、存放货架位置；
2. 日终盘点分为两种模式：
 - 货架自动盘点：开启货架射频读写，几秒自动读取本层全部标签，自动和账面库存对账；
 - 移动盘点：工作人员使用PDA沿着库区行走，自动批量采集周边标签，系统实时标记盘盈/盘亏物品。
3. 系统自动生成盘点报告，定位账实不符的具体物品与位置，不需要人工逐捆清点。

优势

- 落地门槛低、技术成熟稳定，几乎所有国有行、股份制银行都在使用；
- 不依赖复杂AI大模型，业务稳定性高，适合金库强合规场景；
- 不仅用于盘点，还可以全程监控物品移位、违规出库，兼顾风控。

二、补充算法模型（一般作为RFID系统的上层优化模块，不会单独使用）

如果需要在盘点系统基础上做智能优化，常用以下几类模型，你可以写进作业的科技展望部分：

1. 时序预测模型（LSTM/Transformer 时间序列模型）

作用：不直接做盘点清点，而是基于历史出入库、盘点数据，预测库存变动规律，提前预判容易出现账实差异的库区/品类，做到预防性盘点，减少月末大规模全盘工作量。结合你之前了解的FraudTransformer，同样可以迁移到库存时序数据上，学习每日出入库行为基线，当出现异常物品移动时提前预警。

2. 计算机视觉CV视觉盘点模型（YOLO、ResNet）

适用场景：成捆现金、尾箱可视化盘点。在金库摄像头部署目标检测模型，通过视频画面自动识别现金捆数量、封箱编号、摆放位置，作为RFID盘点的补充核验手段。

- 优点：无接触盘点；
- 缺点：遮挡、堆叠场景下识别准确率下降，一般只作为辅助方案，无法单独替代RFID。

3. 图神经网络GNN

用于盘点差异溯源：当盘点出现账实不符时，模型梳理全流程出入库人员、交接记录、物品流转链路，快速定位是哪个交接环节出现操作失误，辅助复盘长短款问题。

三、其他备选方案（对比优缺点）

1. 二维码/条形码盘点系统

劣势：只能逐个扫码，无法批量远距离读取，盘点效率提升有限，只适合少量凭证盘点，不适合大批量现金金库。

2. UWB高精度定位系统

更多用于人员与物资定位，盘点能力弱于RFID，一般作为安防配套，不作为盘点主力。